الوحدة 02

مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول

مقدمة

يميل المهندسون الفعالون والناجحون إلى شيء واحد مشترك، وهو القدرة على تطبيق مهارات التفكير الفعال لإيجاد حلول للمشكلات.

وستتعرف في هذه الوحدة على مجموعة من المبادئ الهندسية التي يمكن تطبيقها لحل المشكلات العملية. سوف تبحث وتطبق مجموعة من الأدوات والأساليب التي تدعم النهج المنظم للتفكير الإبداعي. كما ستتعرف أيضًا على السلوكيات الرئيسية التي تدعم طريقة عمل المهندسين. وأخيرًا، ستتعلم كيفية تطبيق هذه المبادئ عند تصميم حلول النماذج الأولية للمشكلات الهندسية وبنائها واختبارها وتقييمها.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي

(ب) مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال واجب محدد من قِبل من بيرسون تُعده بيرسون ولكن يصححه معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، بما فيها إلكترونيًا وكذلك على ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قِبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي قد تظهر في الواجب المحدد من قِبل بيرسون الخاص بك.

وستتعرف من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون على الشكل بالضبط الذي ستتخذه تقييماتك.

الشكل 2.1 الصفحة *المتقابلة*

WHO?
HOW?
PROBLEM
WHAT

هدف التعلم (أ): إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي

(1أ) المبادئ الهندسية

تشمل المبادئ الهندسية القواعد الفيزيائية والعلاقات والحسابات التي ستساعدك على فهم كيفية عمل الأنظمة الميكانيكية. وهي تشمل المبادئ الكهربائية والميكانيكية والرياضية التي ستكون مفيدة عند تصميم حل أولي لمشكلة هندسية وعند قياس أدائها.

الكميات الأساسية

في مجال العلوم والهندسة، هناك العديد من الكميات الأساسية المستخدمة في حساب مجموعة واسعة من الكميات الأخرى. وتشمل هذه الكميات ما يلي:

الطول

الطول هو مقياس المسافة بين نقطتين.

يتم قياس الطول بالأمتار (م).

الكتلة

الكتلة هي مقياس لكمية المادة الموجودة في الكائن.

يتم قياس الكتلة بالكيلوجرامات (كجم).

الوقت

الوقت هو الفترة التي يتم خلالها تنفيذ إجراء أو عملية.

يتم قياس الوقت بالثانية (الثواني).

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ناقش ثم ضع قائمة بجميع المبادئ العلمية والهندسية التي قد تحتاجها عند تصميم نموذج عمل أولي لسيارة تعمل بالطاقة الذاتية.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستطور مهارات التواصل الشخصي والتعامل مع الآخرين، بما في ذلك:

- التعاون
- العمل الجماعي

النشاط

الطول هو الكمية الأساسية التي تقاس بالأمتار (م). يتم حساب المساحة بضرب طولين معًا ويتم قياسها بالمتر ^{2}.

قم بتسمية كمية أخرى يتم حسابها باستخدام الأطوال واذكر وحداتها.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- التحليل
- التفسير

الخواص الفيزيائية للمواد

تتميز جميع المواد بمجموعة من الخصائص الفيزيائية المميزة التي تجعلها مختلفة عن بعضها البعض. تُعرف هذه الخصائص مجتمعة بالخواص الفيزيائية.

الكثافة

الكثافة هي مقياس لمقدار الكتلة الموجودة في وحدة حجم معينة من المادة.

يتم حساب الكثافة باستخدام الصيغة:

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

موضوعات ذات صلة

تمت مناقشة خصائص المواد الهندسية المختلفة أيضًا في الوحدة 3: التحقق من منتج هندسي وفي الوحدة 6: المواد الهندسية.

الموصلية

الموصلات هي مواد جيدة في توصيل الحرارة أو الكهرباء.
وتعتبر جميع المعادن موصلات. على سبيل المثال، يتم استخدام النحاس الأحمر في الأسلاك الكهربائية
لأنه موصل كهربائي ممتاز.

العوازل هي مواد ضعيفة في توصيل الحرارة أو الكهرباء.
بخلاف المعادن، فإن معظم المواد الصلبة عبارة عن عوازل. على سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم البوليمر الذي يسمى متعدد كلوريد الفينيل لتغليف الأسلاك الكهربائية لأنه عازل كهربائي ممتاز.

المغانط والجذب المغناطيسي

الجذب المغناطيسي عبارة عن ظاهرة فيزيائية تنتجها المواد المغناطيسية الدائمة المستخدمة لصنع المغناطيس.

بعض المواد مغناطيسية بشكل دائم ومحاط بها مجال مغناطيسي. تتدفق المجالات المغناطيسية بين القطبين الشمالي والجنوبي للمغناطيس. وعندما يتم وضع مغناطيسيين بالقرب من بعضهما البعض، تتداخل المجالات المغناطيسية ويحدث تفاعل بينها.

تجذب الأقطاب المختلفة للمغناطيسيين (أحدهما شمالي والآخر جنوبي) بعضهما البعض وتمارس قوة تسحب المغناطيسيين معًا. وبمجرد لمس المغناطيسيين، سوف يتصرف كمغناطيس واحد أكبر.

تتنافر الأقطاب المتشابهة لمغناطيسيين (كلاهما في الشمال أو الجنوب) وتقاوم بشدة التجمع معًا.

تصبح المعادن المغناطيسية، وهي الأكثر شيوعًا تلك التي تحتوي على الحديد، ممغنطة في وجود مجال مغناطيسي، وتنجذب بشدة للمغانط. هذا هو سبب التصاق الحديد والصلب بالمغانط الدائمة.

هل تعلم؟

يتمثل الاختبار الشائع للتمييز بين المعادن الحديدية (التي تحتوي على الحديد) والمعادن غير الحديدية (التي لا تحتوي عليه) في استخدام المغناطيس. الحديد مغنطيسي وبالتالي ينجذب بشدة إلى المغناطيس.

هل تعلم؟

تعد الألعاب التي تحتوي على مغانط صغيرة خطيرة. إذا ابتلع الطفل المغانط صغيرة واستقرت في أجزاء مختلفة من الأمعاء، فقد تنجذب بشدة لبعضها البعض وتتسبب في ثقب أو تمزق في جدار القناة الهضمية. يمكن أن يسبب هذا إصابات خطيرة ومهددة للحياة.

القوى

يعد فهم تأثيرات القوى داخل الأنظمة الهندسية أمرًا ضروريًا لضمان عمل الأنظمة على نحو آمن وفعال.

يمكن اعتبار القوى بمثابة دفع أو سحب يعمل على مكون أو مادة.

يتم قياس القوة بالنيوتن (N).

الوزن

الوزن هو القوة التي تمارسها الجاذبية على أي شيء له كتلة.

يتم حساب الوزن باستخدام الصيغة:

الوزن = الكتلة × شدة مجال الجاذبية

تبلغ شدة مجال الجاذبية (g) على الأرض 9.81 م/ث^2.

هل تعلم؟

- غالبًا ما يتم الخلط بين الوزن والكتلة. تقيس الكتلة كمية المادة الموجودة في الجسم وتقاس بالكيلوجرامات (كجم). الوزن هو القوة التي تمارسها الجاذبية على الكتلة الموجودة في الجسم ويتم قياسها بالنيوتن (N).

النشاط

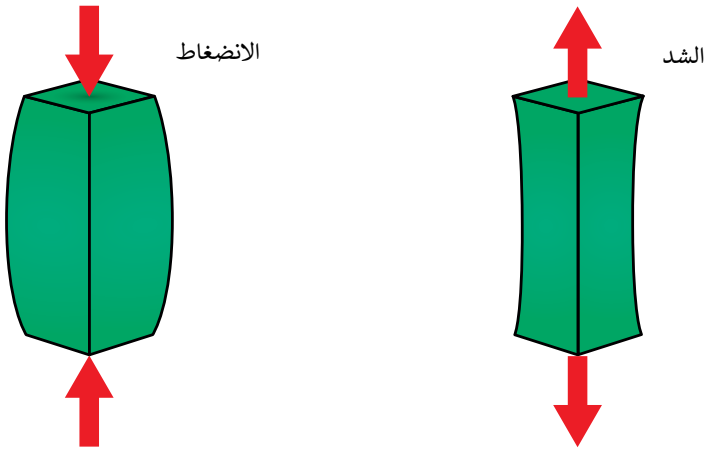
من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ناقش القوى المشاركة عند ركوب الدراجة.
فكر في القوى التي تؤثر على جميع مكونات الدراجة،
كيف يتم إنتاج هذه القوى وماذا تفعل وكيف تجعل الدراجة تعمل.

الشد

يحدث الشد بسبب قوى الشد التي تعمل على تمدد الجسم أو فصله. على سبيل المثال، يكون الكابل الذي يعلق الحمولة على الرافعة في حالة شد.

الانضغاط

يحدث الانضغاط بسبب القوى الضاغطة التي تعمل على كبس جسم ما أو ضغطه. على سبيل المثال، تعد أسس المبنى في حالة انضغاط.



الشكل 2.2 الأجسام التي هي في حالة انضغاط والشد.

الاحتكاك

الاحتكاك هو القوة التي تقاوم الحركة النسبية لسطحين ملامسين لبعضهما. ففي معظم التطبيقات العملية، يكون ذلك غير مرغوب فيه، لأنه يقلل من مقدار القوة المتاحة للعمل المفيد.

يمكن تقليل الاحتكاك من خلال:

- تقليل مساحة التلامس بين السطحين
- تقليل القوى التي تضغط على السطحين معًا
- استخدام مواد التشحيم، مثل الزيت أو الشحوم، للحفاظ على السطحين منفصلين.

الخواص الميكانيكية للمواد

تصف الخواص الميكانيكية كيفية تفاعل المواد عندما تتأثر بقوة.

المرونة

عندما تؤثر قوة على مادة ما فإنها ستؤدي إلى تمددها أو ضغطها. إذا عاد الجسم إلى شكله الأصلي عند إزالة القوة، فإنه يتصرف بمرونة.

تم تصميم المكونات مثل نوابض التمديد والأشرطة المرنة لتعمل بشكل مرن. ومع ذلك، يمكن تحميلها أو إجهادها بشكل أكثر من اللازم. سيؤدي ذلك إلى تمددها بشكل دائم أو حتى كسرها.

يمكن استخدام المواد المرنة لتخزين الطاقة. على سبيل المثال، يخزن النابض الرئيسي الملفوف بالكامل في الساعة الميكانيكية طاقة كامنة مرنة كافية لتشغيل آلية الساعة لعدة أيام.

النشاط

أمسك بكلا طرفي الشريط المطاطي وصف ما يحدث عندما تمارس قوة الشد لسحبهما إلى جزء. عندما تزيل قوة الشد ببطء ماذا يحدث للشريط المطاطي؟

القوة

يتم تحديد قوة المواد من حيث الضغط الأقصى الذي يمكن أن تتحمله قبل أن تفشل.

يحدث إجهاد الشد بسبب قوى السحب التي يتم تطبيقها لفصل المادة عن بعضها.

يحدث الإجهاد الانضغاطي بسبب قوى الدفع التي يتم تطبيقها لضغط المادة أو كبسها.

يتم حساب إجهاد الشد أو الإجهاد الانضغاطي الأقصى باستخدام الصيغة:

$$\text{الإجهاد الأقصى} = \frac{\text{قوة التحميل القصوى}}{\text{مساحة المقطع العرضي}}$$

يمكن أن نرى من الصيغة أن الحد الأقصى لقوة التحميل التي يمكن تطبيقها على المكون يمكن زيادتها إما عن طريق:

- زيادة مساحة المقطع العرضي للمكون
- استخدام مادة تحت أقصى ضغط.

الآلات البسيطة

الآلات البسيطة هي أجهزة ميكانيكية أساسية مثل الرافعات أو البكرات التي يمكن أن توفر ميزة ميكانيكية.

الميزة الميكانيكية

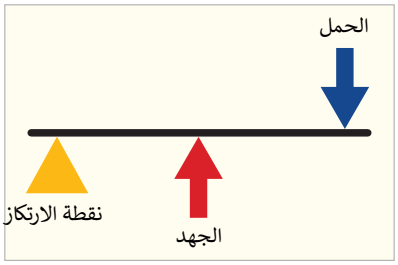
غالبًا ما تكون هناك حاجة في الهندسة إلى تصميم آلات تضخيم قوة إدخال صغيرة إلى قوة إخراج أكبر بكثير. على سبيل المثال، يقوم مقبس السيارة بتضخيم القوة المطبقة على ذراع الرفع إلى القوة الأكبر بكثير المطلوبة لرفع السيارة.

يتم قياس قدرة الآلة على مضاعفة القوى بهذه الطريقة من خلال ميزتها الميكانيكية.
يتم حساب الميزة الميكانيكية باستخدام الصيغة:

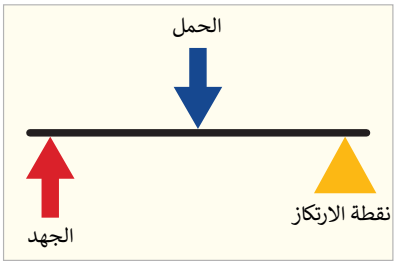
$$\text{الميزة الميكانيكية} = \frac{\text{قوة الخرج}}{\text{قوة الدخل (القوة المبذولة)}}$$

الرافعات

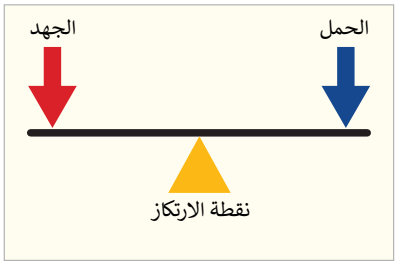
الرافعات عبارة عن آلات بسيطة تتكون من عارضة ومحور أو نقطة ارتكاز. يمكن للرافعات تضخيم القوة وتقديم ميزة ميكانيكية.
هناك ثلاثة أنواع أو فئات من الرافعات. تحتوي كل فئة على قوة الإدخال أو الجهد (E) وقوة الخرج أو الحمل (L) ونقطة الارتكاز (F) في مواضع نسبية مختلفة.



الشكل 2.3
رافعات من الدرجة الأولى.



الشكل 2.4
رافعات من الدرجة الثانية.



الشكل 2.5
رافعات من الدرجة الثالثة.

يمكن حساب قوى الدخل والخرج لأي فئة من الرافعات باستخدام الصيغة:

$$\text{قوة الدخل} \times \text{المسافة بين قوة الدخل و نقطة ارتكاز} = \text{قوة الخرج} \times \text{المسافة بين قوة الخرج و نقطة ارتكاز}$$

يمكن حساب الميزة الميكانيكية للرافعة باستخدام الصيغة التالية:

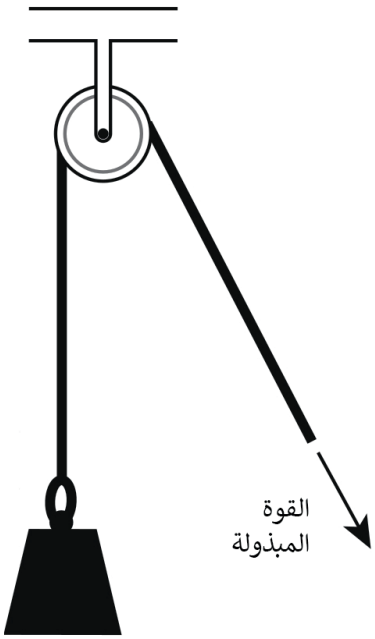
$$\text{الميزة الميكانيكية} = \frac{\text{المسافة بين قوة الدخل ونقطة الارتكاز}}{\text{المسافة بين قوة الخرج ونقطة الارتكاز}}$$

النشاط

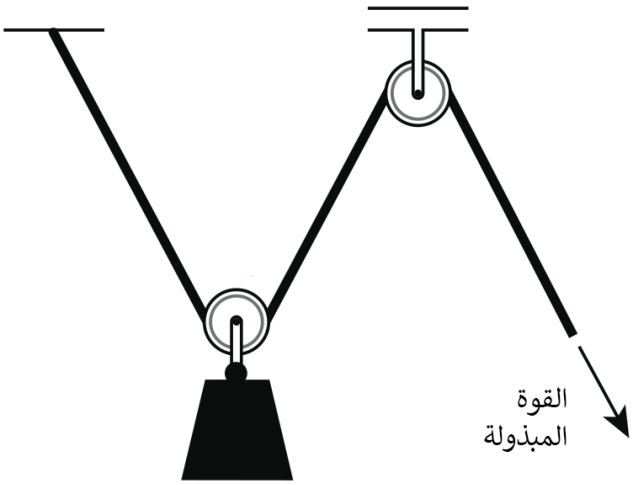
انظر حول الغرفة وحدد أي أجسام أو آليات تستخدم الرافعات.

البكرات

يمكن للحبل تحت الشد الذي يمر فوق عجلة أو بكرة ثابتة واحدة إعادة توجيه القوة والحركة. ومع ذلك، فإن قوة الدخل هي نفس قوة الخرج وبالتالي لا توجد ميزة ميكانيكية.



الشكل 2.6 بكرة ثابتة واحدة.



الشكل 2.7 بكرة متحركة واحدة.

يمكن استخدام الأنظمة ذات البكرات المتحركة لتضخيم القوى، مما يسمح برفع الأحمال الكبيرة بقوى إدخال منخفضة. حيث يزداد تضخيم قوة الدخل بزيادة عدد البكرات المتحركة المستخدمة.

يمكن حساب الميزة الميكانيكية لنظام البكرة باستخدام الصيغة:

الميزة الميكانيكية = 2 × عدد البكرات المتحركة

الحركة

تصف الحركة حركة الجسم بمرور الوقت.

النشاط

ألقِ نظرة من أقرب نافذة واحسب عدد الأجسام المتحركة التي يمكنك رؤيتها. اختر مثالًا واحدًا واشرح كيف ولماذا يتحرك.

السرعة
السرعة هي المعدل الذي يتحرك به الجسم في اتجاه معين. يمكن حسابها باستخدام المعادلة:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الوقت}}$$

التسارع
يقيس التسارع المعدل الذي تتغير به سرعة الجسم.
يتم حسابها بالمعادلة:

$$\text{التسارع} = \frac{\text{التغيير في السرعة}}{\text{الوقت}}$$

قوانين نيوتن للحركة

هل تعلم؟

كان السير إسحاق نيوتن فيزيائيًا ورياضيًا يعمل في القرن السابع عشر. اشتهر بكتابة قوانين الحركة الثلاثة لشرح كيفية تحرك الأجسام.

قانون نيوتن الأول
يدرس قانون الحركة الأول جسمًا ليس له قوى خارجية تؤثر عليه.

سيظل الجسم الساكن أو المتحرك بسرعة ثابتة في حالة سكون أو يتحرك بسرعة ثابتة ما لم يتم التأثير عليه بواسطة قوة خارجية.

قانون نيوتن الثاني
يدرس قانون الحركة الثاني كيفية تسارع الجسم عندما تكون هناك قوة خارجية تؤثر عليه.
وعادة ما يتم التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:

القوة = الكتلة × التسارع

يمكنك أن تلاحظ من المعادلة ما يلي:

- جسم كتلته 1 كجم ويتسارع بسرعة 1 م/ث^2 يتطلب قوة دافعة 1 نيوتن
- من خلال تقليل الكتلة، يمكنك زيادة تسارع الجسم.

قانون نيوتن الثالث
يوضح قانون الحركة الثالث أن القوى لا تعمل بمعزل عن غيرها وأن أي قوة واحدة تؤثر على جسم ما يجب أن تكون متوازنة من خلال وجود قوة مساوية ومعاكسة.

لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.

حفظ الزخم
الزخم هو كمية تمتلكها الأجسام المتحركة. إنها تساوي كتلة الجسم مضروبة في سرعته. يتم حسابها بالمعادلة:

الزخم = الكتلة × السرعة

في أي نظام مغلق، يظل المقدار الإجمالي للزخم دائمًا كما هو ويتم الحفاظ عليه.
وهذا يعني أنه إذا كان هناك جسمان مشتركين في تصادم، فإن الزخم الكلي للجسمين قبل الاصطدام يساوي
الزخم الكلي للجسمين بعد التصادم. لذا، فإن أي زخم يفقده أحد الأجسام يساوي الزخم الذي يكتسبه الجسم الآخر.

الطاقة

يمكن تعريف الطاقة على أنها مقياس لقدرة جسم أو نظام على القيام بالعمل.
توجد الطاقة في مجموعة واسعة من الأشكال بما في ذلك:

- الطاقة الكهربائية في تدفق الإلكترونات في الدائرة الكهربائية
- الطاقة الحركية في جسم متحرك
- الطاقة الحرارية التي تشع من جسم ساخن.

الطاقة الكامنة هي الطاقة المخزنة الموجودة في مادة أو جسم أو نظام. تشمل أشكال الطاقة الكامنة ما يلي:

- الطاقة الكامنة التثاقلية في جسم مرفوع إلى ارتفاع
- الطاقة الكامنة الكيميائية في وقود قابل للاحتراق أو بطارية
- طاقة كامنة مرنة في شريط مطاطي ممتد أو نابض.

وحدة الطاقة هي الجول (J).

النشاط

ضع قائمة بأكبر عدد ممكن من أشكال الطاقة التي يمكنك التفكير فيها والأماكن التي يمكن مصادفتها فيها.

الطاقة الحركية

تمتلك الأجسام المتحركة الطاقة الحركية ويتم حسابها باستخدام المعادلة:

$$\text{الطاقة الحركية} = \frac{1}{2} \times \text{الكتلة} \times \text{السرعة}^2$$

من خلال النظر إلى المعادلة، يمكنك ملاحظة ما يلي:

- تتضاعف الطاقة الحركية بمضاعفة الكتلة
- ومن خلال مضاعفة السرعة، يمكنك زيادة كمية الطاقة الحركية بمقدار أربعة أضعاف.

هل تعلم؟

في حادث سيارة، يمتص جسم السيارة الطاقة الحركية أثناء ثنيها وتحطيمها أثناء الاصطدام.
ومن خلال خفض سرعتك إلى النصف، تقل الطاقة الحركية التي يمكن تبديدها أثناء التصادم بأربع أضعاف. هذا هو السبب في أن القيادة ببطء أكثر تقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة الشديدة.

الطاقة الكامنة المرنة

يتم تخزين الطاقة الكامنة المرنة في نابض ممتد ويمكن حسابها باستخدام المعادلة:

$$\text{الطاقة الكامنة المرنة} = \frac{1}{2} \times \text{ثابت النابض} \times \text{الامتداد}^2$$

يشير ثابت الزنبرك المستخدم في الصيغة إلى قوة الزنبرك المستخدم.

هل تعلم؟

يُعرَّف الجول الواحد (J) بأنه مقدار الشغل المبذول بواسطة قوة مقدارها نيوتن واحد تتحرَّك مترًا واحدًا.

لذا، فإن الوحدة البديلة لقياس الطاقة هي نيوتن متر (Nm).

من خلال النظر إلى هذه المعادلة، يمكنك ملاحظة ما يلي:

- من خلال مضاعفة قوة النابض، يمكنك مضاعفة كمية الطاقة المخزنة
- من خلال مضاعفة امتداد النابض، يمكنك زيادة كمية الطاقة المخزنة بمقدار أربع أضعاف.

تحويل الطاقة

غالبًا ما نحتاج في الهندسة إلى تحويل أحد أشكال الطاقة إلى شكل آخر. يتضمن هذا في كثير من الأحيان تحويل الطاقة الكامنة إلى شكل يؤدي عملاً مفيدًا. تتضمن أمثلة تحويل الطاقة ما يلي:

- تحتوي البطاريات على الطاقة الكامنة الكيميائية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية عند استخدام البطارية لتشغيل دائرة تعمل بالتيار المستمر.



الشكل 2.8 تحتوي البطاريات على الطاقة الكامنة الكيميائية.

- لوح تزلج على قمة تل يحتوي على الطاقة الكامنة التثاقلية التي تتحول إلى طاقة حركية أثناء تدحرجه إلى أسفل المنحدر.
- يحول الترامبولين الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة مرنة ثم يعود إلى طاقة حركية مع كل ارتداد.

هل تعلم؟

غالبًا ما تكون المعدات المستخدمة لتحويل أحد أشكال الطاقة إلى شكل آخر غير فعالة للغاية.

على سبيل المثال، تم تصميم المصباح المتوهج التقليدي لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. ومع ذلك، يتم تحويل حوالي 5 في المائة فقط من الطاقة الكهربائية المستخدمة إلى ضوء مفيد، وتعتبر النسبة الضخمة التي تبلغ 95 في المائة طاقة مهدرة كحرارة.

الحفاظ على الطاقة

أحد القوانين الأساسية للفيزياء هو أنه لا يمكن إنشاء الطاقة أو تدميرها. وهذا يعني أنه في أي نظام مغلق، تظل الكمية الإجمالية للطاقة دائمًا كما هي أو يتم الحفاظ عليها.

وينطوي ذلك على بعض الآثار المهمة:

- لا يمكنك أبدًا الحصول على طاقة من النظام أكثر مما تضعه
- أي طاقة يبدو أنها مفقودة أو مستهلكة من قبل عملية ما تبقى فعليًا في النظام، فهي ببساطة موجودة في شكل مختلف.

على سبيل المثال، يؤدي تطبيق الفرامل على الدراجة إلى تقليل السرعة وبالتالي تقليل طاقتها الحركية. هذه الطاقة الحركية لم تختف للتو. في الواقع، أدى العمل المنجز ضد قوى الاحتكاك عند استخدام الفرامل إلى تحويل الطاقة الحركية "المفقودة" إلى حرارة.

الكهرباء

الكهرباء هي تدفق الإلكترونات عبر مادة من نقطة ذات جهد كهربائي عالي (+) إلى نقطة ذات جهد كهربائي منخفض (-).

الجهد الكهربائي (V)

توفر البطارية أو أي مصدر آخر للجهد الكهربائي القوة أو الجهد الذي يحرك الإلكترونات حول الدائرة الكهربائية.

يتم قياس الجهد بالفولت (V).

التيار (I)

التيار هو مقياس لمعدل تدفق الإلكترونات حول الدائرة الكهربائية. يتدفق التيار التقليدي من الإيجابي إلى السلبي.

يتم قياس التيار بالأمبير (A).

المقاومة (R)

تقيس المقاومة مقاومة تدفق الكهرباء من خلال أحد المكونات أو حول الدائرة الكهربائية. كلما زادت المقاومة كان من الصعب تحريك الإلكترونات حول الدائرة الكهربائية بأي جهد معين. وهذا يعني أنه كلما ارتفعت المقاومة، قل تدفق التيار (عند أي جهد معين).

يتم قياس المقاومة بالأوم (Ω).

الجدول 2.1 ملخص الكميات الكهربائية ووحداتها

الكمية الكهربائية	رمز الكمية الكهربائية	الوحدة	رمز الوحدة
الجهد الكهربائي	V	الفولت	V
التيار	I	الأمبير	A
المقاومة	R	أوم	Ω

قانون أوم

يُعطى قانون أوم العلاقة بين الجهد (V) والمقاومة (R) والتيار (I) المتدفق في الدائرة.

$$V = IR$$

دوائر التيار المستمر (DC)

تُستخدم كهرباء التيار المستمر على نطاق واسع في الدوائر الكهربائية والإلكترونية، بما في ذلك الدوائر الموجودة في السيارات والأجهزة التي تعمل بالبطاريات والإلكترونيات الاستهلاكية.

يمكن تشغيل دوائر التيار المستمر بواسطة البطاريات ولها جهد تشغيل نموذجي يتراوح بين 1.5 فولت و 12 فولت.

تشمل المكونات:

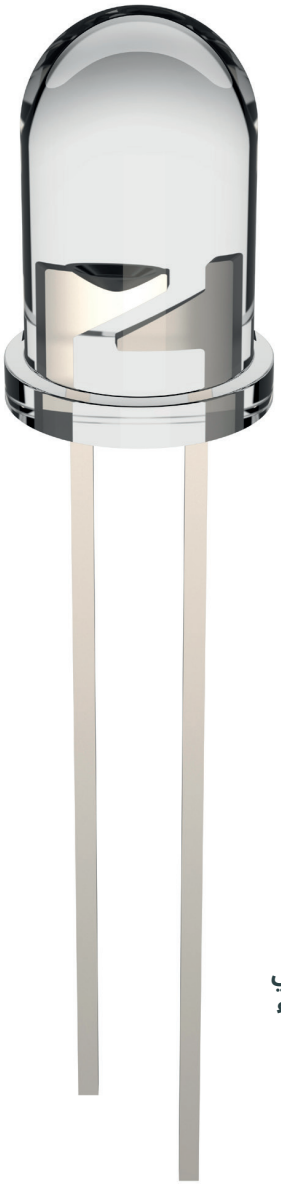
- مفاتيح تستخدم لتشغيل الدائرة أو إيقاف تشغيلها.
- المقاومات، التي تحد من تدفق التيار من خلال دائرة أو مكون فردي.
- الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، وهي أضواء صغيرة عادة ما تكون صفراء وخضراء وزرقاء، وحمراء وبيضاء اللون.



الشكل 2.9
مفتاح كهربائي.



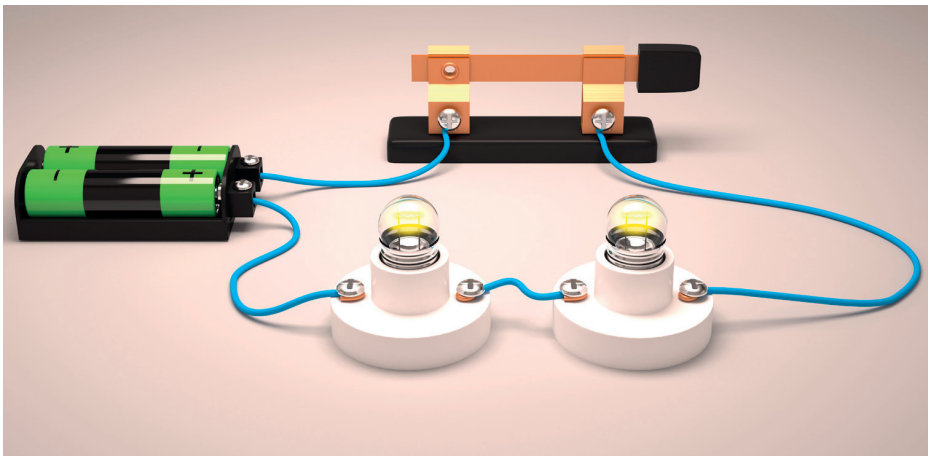
الشكل 2.10
المقاوم.



الشكل 2.11
الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED).

الاستمرارية

عند إنشاء دائرة، يجب التأكد من أن جميع المكونات غير تالفة ومتصلة بشكل صحيح حتى يتدفق التيار حول الدائرة في حلقة مستمرة. ستؤدي أي فواصل في الدائرة الكهربائية إلى توقف الاستمرارية الكهربائية للدائرة وهو ما يعني أن الدائرة الكهربائية لن تعمل.



الشكل 2.12
دائرة بسيطة.

(أ2) النهج التكراري لحل المشكلات

في الهندسة، هناك خريطة طريق ثابتة يجب اتباعها عند حل المشكلة. يتم ترتيب الخطوات التي تحددها في دورة تكرارية يمكن تكرارها حتى يتوصل حل التصميم النهائي إلى حل المشكلة التي يتم معالجتها.

دورة التصميم التكراري

الخطوة 1: وصف المشكلة

ما المشكلة؟

من الضروري أن يكون لديك فهم جيد للمشكلة التي طُلب منك حلها. وهذا يعني أخذ الوقت الكافي لقراءة الملخص الذي لديك بعناية. من المفيد عادةً تدوين الملاحظات لتلخيص المشكلة ووصفها.

الخطوة 2: وصف النتائج المطلوبة

كيف أعرف أن الحل الخاص بي يحل المشكلة؟

اكتب مجموعة من الأهداف تسمى **معايير النجاح** بناءً على متطلبات الملخص. وستدرج هذه الأهداف المتطلبات الأساسية التي يجب أن يفي بها حل المشكلة.

وستساعدك مجموعة واضحة من الأهداف أو معايير النجاح على إظهار أن الحل الذي ابتكرته (بنهاية العملية) قد حل المشكلة.

الخطوة 3: جمع المعلومات

ما الذي يجب أن أتعامل معه؟

تهدف مرحلة جمع المعلومات والبحث إلى جمع جميع العوامل التي ستؤثر على عملية التصميم. وتشمل النظر في القيود الخارجية التي سيكون لها تأثير على العملية.

بدء النشاط

من خلال العمل في أزواج، اكتب قائمة بالخطوات التي ستقوم بها لحل مشكلة هندسية. ناقش وراجع كل خطوة في القائمة. ثم قم بترتيبها بالترتيب الذي يجب تنفيذها به.

المصطلحات الرئيسية

معايير النجاح: قائمة بالمتطلبات الموجزة والقابلة للقياس التي يجب أن يفي بها حل التصميم.

قد تتضمن هذه القيود حقيقة أن لديك نطاقًا محدودًا من المواد المتاحة للتعامل معها، أو أي حد زمني مفروض على المهمة.

يجب عليك أيضًا مراعاة القيود التي ستشكل الحلول التي تنتجها. قد تشتمل هذه القيود على حجم مهاراتك أو خبرتك أو معرفتك بمجال أو طريقة معينة.

الخطوة 4: تصور الأفكار

كيف يمكنني حل المشكلة؟

هذه هي المرحلة الإبداعية من دورة التصميم. إذ تنطوي على التفكير في الأفكار من حيث النهج العام الذي ستتخذه والشكل الذي قد تتخذه أفكار وحلول التصميم المحددة.

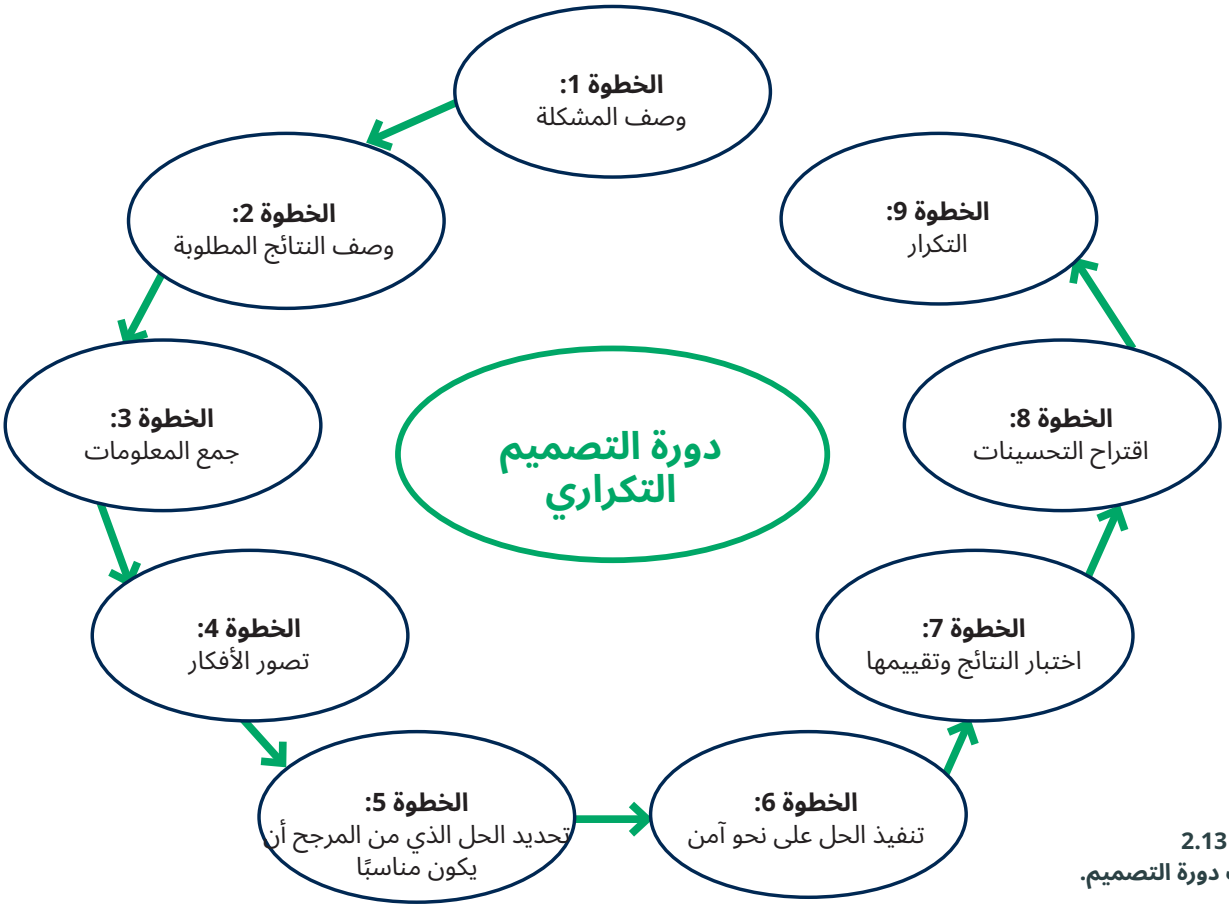
النهج هو موضوع أو مبدأ شامل يدعم فكرة تصميم واحدة أو أكثر. على سبيل المثال، قد تتضمن المناهج المختلفة لعبور النهر جسرًا معلقًا أو زورقًا عائمًا أو مجموعة من الأحجار المتدرجة.

يتعلق النموذج بأفكار التصميم التفصيلية ضمن نهج عام.

الخطوة 5: تحديد الحل الذي من المرجح أن يكون مناسباً

ما هي الأفكار التي يجب أن أختار تطويرها؟

من مجموعة أفكار التصميم التي قمت بإنشائها، يجب عليك اختيار الحل الذي من المرجح أن يكون مفيدًا. يمكنك بعد ذلك تطوير هذه الفكرة إلى حل تصميم عملي يمكنك بنائه بعد ذلك.



الشكل 2.13
خطوات دورة التصميم.

الخطوة 6: تنفيذ الحل على نحو آمن

قم ببناء نموذج أولي فعلي بناءً على أعمال التصميم الخاصة بك.

الخطوة 7: اختبار النتائج وتقييمها

هل يحل النموذج الأولي الخاص بي المشكلة؟

تتضمن هذه المرحلة اختبار وتقييم النموذج الأولي الخاص بك. تتم مقارنة نتائج الاختبار بمعايير النجاح المنصوص عليها في الخطوة 2.

إذا كان الحل يفي بوضوح بجميع معايير النجاح، فستكون عملية التصميم ناجحة، وتنتهي دورة التصميم هنا. وإلا استمر إلى الخطوة 8.

الخطوة 8: اقتراح التحسينات

ما التحسينات التي أحتاج إلى إجرائها؟

استخدم المعلومات التي تم جمعها أثناء الاختبار والتقييم لتحديد سبب عدم تلبية التصميم لمعايير النجاح والتحسينات التي يجب إجراؤها.

الخطوة 9: التكرار

كيف يمكنني تحقيق هذه التحسينات؟

انتقل إلى الخطوة 1 واستخدم تكرارًا آخر لدورة التصميم لتحسين التصميم الخاص بك.

(أ3) مناهج لتسهيل حل المشكلات

هناك العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع حل المشكلات. يساعد استخدام مجموعة من الأساليب على تحفيز الأفكار، ويمكن أن يساعدك أيضًا في تنظيم أفكارك وسيضمن أن تكون العملية إبداعية وفعالة.

بدء النشاط

تعرف على عدد التصميمات لزجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكنك إنشاؤها في خمس دقائق.

حفظ السجلات

يعد الاحتفاظ بسجلات لأنشطتك (في شكل ملاحظات أو سجلات أو يوميات مصورة) طريقة فعالة لتتبع العملية. من المهم تسجيل الأسباب الكامنة وراء قرارات التصميم المهمة حتى يمكن تبريرها وربما إعادة فحصها في مرحلة لاحقة. وليس غريبًا أن ينسى المصممون ببساطة أسباب اتخاذ قرار تصميم معين وسبب اعتباره مهمًا في ذلك الوقت.

اتباع نهج منهجي ومنظم

يعد اتباع نهج منظم، مثل عملية التصميم التكراري الموضحة في الشكل 2.13، طريقة فعالة للاحتفاظ بالسيطرة على ما تفعله. يساعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة على ضمان عدم تجاهل العناصر الأساسية، ويسمح بمراقبة التقدم ويضمن التعامل مع المشكلات بشكل منطقي ومنهجي.

إدارة المعلومات وعرضها

يعد جمع المعلومات وعرضها بتنسيق سهل الفهم أمرًا مهمًا خلال عملية حل المشكلات. يجب النظر بعين الاعتبار إلى المناهج التالية.

- تعد الجداول طريقة فعالة لتقديم البيانات التي تم جمعها أثناء الفحص والاختبار.
- يعد إنشاء القوائم طريقة بسيطة ولكنها قوية لتتبع الأفكار أو المشكلات أو الأشياء التي يجب القيام بها.
- تعد الخطط والإجراءات طريقة مهمة لتنظيم أنشطة حل المشكلات.
- تعد الرسوم البيانية والمخططات طرقًا قوية لتقديم المعلومات وتحليلها. إنها تسهل فهم البيانات المعقدة وتحدد الأنماط أو المشكلات المحتملة.

الرسوم التخطيطية

غالبًا ما تعبر **الرسومات التصويرية** غير الرسمية المرسومة يدويًا عن مفهوم أو فكرة تصميم بشكل أكثر فاعلية من أي عدد من الكلمات. إنها طريقة قوية لتسجيل الأفكار وإيصال هذه الأفكار للآخرين.

يمكن أن تكون الرسوم التخطيطية عبارة عن خطط أساسية ثنائية الأبعاد. ويمكن تطويرها إلى رسوم توضيحية ثلاثية **الأبعاد معروضة بالكامل** مع **التعليقات التوضيحية** والأبعاد.

المصطلحات الرئيسية

الرسومات التصويرية: رسومات بسيطة تستخدم لوصف كائن، أو نقل مفهوم أو فكرة.

مرسوم بالكامل: الرسومات حيث تم إضافة اللون والتظليل لجعلها تبدو أكثر واقعية وثلاثية الأبعاد.

التعليق التوضيحي: ملاحظات أو تعليقات تضاف إلى رسم ما.

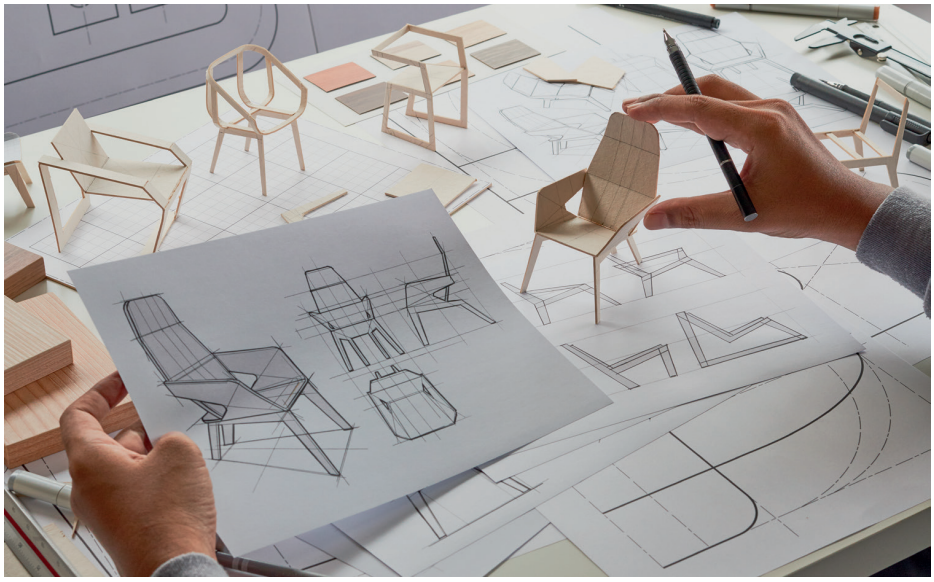


الشكل 2.14 تسمح الرسومات التخطيطية البسيطة ثنائية الأبعاد باستكشاف الكثير من الأفكار بسرعة.

النماذج

يعد استخدام النماذج القياسية طريقة فعالة لجمع البيانات، كما أنها تضمن اتباع نهج ثابت. يمكن استخدام النماذج بعدة طرق، بما في ذلك:

- تعد أوراق سجل الفحص مفيدة عند تسجيل أبعاد المكون النهائي.
- يمكن استخدام أوراق جمع البيانات لتنظيم وتسجيل القياسات المأخوذة أثناء الاختبار.
- يمكن استخدام الاستبيانات لجمع ملاحظات الأقران على العرض التقديمي أو العرض التوضيحي.



الشكل 2.15 تعتبر الرسومات التوضيحية ثلاثية الأبعاد وصنع النماذج أساليب تصور قوية.

تحقيق أفضل استخدام للموارد

حقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة باستخدام المواد بكفاءة و من خلال إيجاد طرق لإعادة توظيف النفايات أو إعادة استخدامها.

ففي بعض الحالات، من الممكن استغلال خصائص المادة واستخدام مكون واحد لأداء وظائف متعددة. على سبيل المثال، قد تتمكن من استخدام الأسلاك المعدنية لصنع مكونات هيكلية تشكل أيضًا جزءًا من دائرة كهربائية منخفضة الجهد.

التكيف

تحقق من إمكانية إعادة تصميم أو تكييف المكونات أو الأفكار الحالية لمعالجة المشكلات الجديدة.

مناهج إبداعية لتوليد الأفكار

استخدم مجموعة من الطرق لتحفيز الأفكار. على سبيل المثال:

- **استخدم الخرائط الذهنية ومخططات العنكبوت** كطرق للتسجيل المرئي وتنظيم عمليات التفكير الخاصة بك عند تحليل مشكلة. تبدأ هذه الأساليب ببيان أو سؤال أو موضوع مكتوب في وسط الصفحة. ثم يتم تقسيمها إلى سلسلة من الموضوعات المتشعبة ذات الصلة بالموضوع المركزي. ومن ثم، يتم تقسيم كل موضوع من هذه الموضوعات إلى سلسلة من الموضوعات الفرعية المتشعبة. يتم تكرار هذا حتى يتم تفكيك الموضوع الرئيسي بالكامل وتحليله بالتفصيل.
- **قم بتفكيك مشكلة معقدة** إلى عدة أجزاء أصغر وأبسط يمكن النظر فيها بشكل منفصل. وسيساعد ذلك على تفاديك الشعور بالإرهاق بسبب حجم المشكلة وتعقيدها، مما قد يعيق التقدم.



الشكل 2.16 تخطيط خريطة ذهنية نموذجية.

استخدم الرسوم التخطيطية المصغرة لتسجيل الأفكار فور حدوثها. حيث يمكن للرسوم التخطيطية الصغيرة والبسيطة جمع جوهر المفهوم أو التصور أو الفكرة. ويمكن أن تكون مصحوبة بملاحظات موجزة وشروح.

استخدم **نموذج "سكامبر"** لتشجيعك على التفكير بشأن طرق مختلفة للتعامل مع مشكلة أو تحسين حل موجود:

- **الاستبدال –** استبدال مادة أو مكون أو عملية تصنيع ببديل.
- **الجمع –** الجمع بين الأفكار أو المواد أو العناصر الأخرى للتصميم.
- **التكيف –** إعادة توظيف أو تغيير أو تكييف خصائص مكون أو مادة موجودة.
- **التعديل –** قم بتعديل عناصر الحل أو الفكرة. فكر في مسائل، مثل الحجم أو الشكل أو القوة أو النهج.
- **الاستخدام الآخر –** هل يمكن استخدام المنتجات أو المكونات أو الأفكار الحالية في تصميمك؟
- **الإزالة –** ما الذي يمكن إزالته أو إزالته لتبسيط التصميم الخاص بك، مع الحفاظ على الوظائف المطلوبة؟
- **العكس –** بدلاً من محاولة حل مشكلة، فكر في طرق من شأنها أن تزيد الأمر سوءًا. قم بعكس هذه الأفكار وقد تكشف عن حلول جديدة محتملة.

التصور

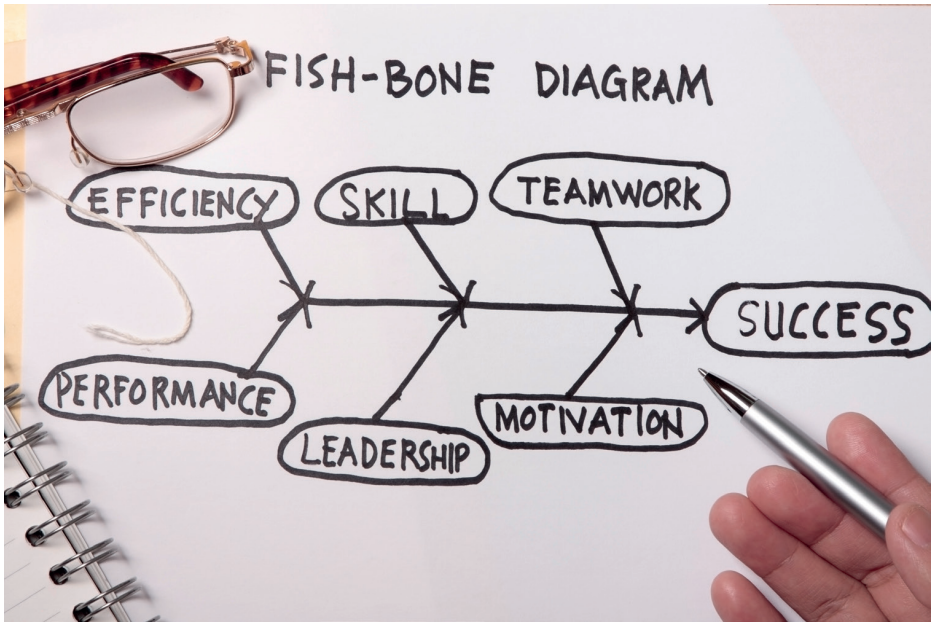
يساعدك التصور المرئي على رؤية البيانات أو المعلومات أو أفكار التصميم بطرق جديدة. يمكن إجراء التصور بعدة طرق، بما في ذلك:

- **الرسم التخطيطي –** يتيح ذلك تسجيل أفكار التصميم واستكشافها كرسومات سريعة.
- **صنع النماذج –** يسمح هذا بتجربة الفكرة واستكشافها في ثلاثة أبعاد.

المهارات

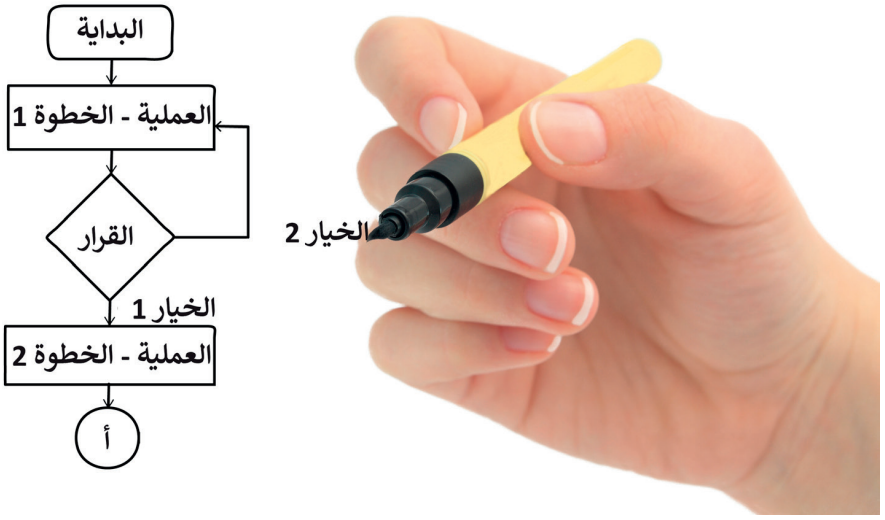
خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- الإبداع
- الابتكار



الشكل 2.17 رسم مخطط نموذجي لعظام السمكة.

- **الخرائط الذهنية –** تساعد هذه الخرائط على استكشاف الجوانب المختلفة للمشكلة وتحليلها بسرعة.
- **مخططات العنكبوت –** تشبه الخرائط الذهنية ولكنها تميل إلى التركيز على موضوع واحد وتحليله بمزيد من التفاصيل.
- **مخططات عظام السمكة –** تساعد على تصور جميع الأسباب الجذرية المحتملة للمشكلة أو النتيجة.
- **المخططات الانسيابية –** تُستخدم لتصور الخطوات ونقاط القرارات في العملية.



الشكل 2.18 رسم مخطط انسيابي نموذجي.

التفكير في الأنظمة

يطلب منك التفكير في الأنظمة النظر في تأثير كل جزء من النظام على جميع الأجزاء الأخرى. غالبًا ما يكون للمشكلة في مجال ما سبب جذري في مجال آخر، وأفضل طريقة لحل المشكلة هي معالجة ذلك السبب الجذري.

التحسين

يمكن أن يكون لإجراء تحسينات على الأفكار الحالية تأثير كبير. على سبيل المثال، يمكن تحسين التصميم الحالي لسيارة نموذجية بالطرق التالية.

- استخدام مواد بناء أخف لتقليل الكتلة الإجمالية للسيارة. سيؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين تسارعها.
- تشحيم الأجزاء المتحركة لتقليل الاحتكاك. سيؤدي ذلك إلى تقليل خسائر الطاقة وتحسين السرعة القصوى للسيارة.

(أ4) النماذج الأولية

بدء النشاط

اكتب قائمة بالأدوات الأساسية والمواد الحرفية التي قد تستخدمها لصنع نموذج أولي لسيارة نموذجية. ضع في اعتبارك ما ستحتاج إليه لصنع هيكل السيارة والمحاور والعجلات وما قد تحتاجه لربطها معًا.

حل النموذج الأولي هو أول تجسيد مادي لتصميم لم يكن موجودًا في السابق إلا على الورق أو على الكمبيوتر. يعطي اختبار النموذج الأولي المؤشر الأول لكيفية عمل الحل فعليًا في العالم الحقيقي. ويوضح ما إذا كان يوفر الوظائف والأداء المطلوبين لحل المشكلة التي تتم معالجتها.

الموارد

يمكن بناء نماذج أولية بسيطة من مجموعة من المواد القياسية والمثبتات والمكونات الأخرى. غالبًا ما يكون هذا النموذج الأولي البسيط هو كل المطلوب لإثبات أن مفهوم التصميم قابل للتنفيذ بالفعل وقادر على أداء الوظيفة المطلوبة. ومن المهم التأكد من أن أي مكونات يتم استخدامها آمنة وأنها تستخدم على نحو آمن.

المواد والمكونات

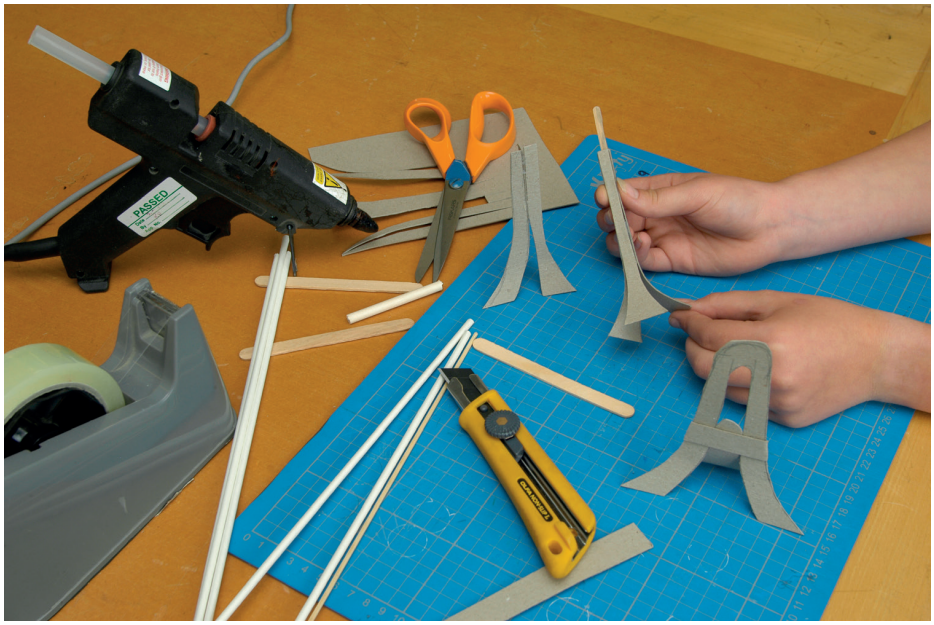
من المهم أن تكون على دراية بمجموعة من المواد والمكونات القياسية التي قد تكون متاحة عند تصميم وبناء النموذج الأولي الخاص بك.

قد تشمل المواد والمكونات:

- الورق
- الورق المقوى
- أشرطة مرنة
- شريط
- غراء البولي فينيل أستيتات
- عصي الغراء الساخن
- الأعواد الورقية
- الأوتاد الخشبية
- خشب البلزا
- العجلات
- النوابض
- سلك
- مسامير
- دبابيس.

مهارات الصنع

ستحتاج إلى توظيف مهارات صنع جيدة عند وضع النموذج الأولي الخاص بك معًا. يتضمن ذلك اختيار المواد المناسبة ثم وضع علامات عليها وقطعها وربطها بدقة لصنع الأجزاء والتركيبات التي تحتاجها.



الشكل 2.19 مجموعة مختارة من مواد وأدوات صنع النماذج المفيدة.

وللقيام بذلك على نحو آمن، يجب أن تكون على دراية بالاستخدام الآمن لمجموعة من الأدوات الأساسية.

قد تشمل أدوات ومعدات القياس ووضع العلامات ما يلي:

- المسطرة
- أشرطة القياس
- أقلام رصاص
- أقلام ماركر
- البوصلات
- مثلثات رسم الزوايا القائمة.

قد تتضمن أدوات ومعدات القطع ما يلي:

- مقص
- قواطع الأسلاك
- مناشير صغيرة
- سكاكين حرفية (مشرط)
- الخرامة.

قد تتضمن الأدوات والمعدات الأخرى:

- زردية
- المطارق
- المثاقب اللاسلكية ومجموعة من لقم الثقب
- مسدسات الغراء الساخن
- مشابك
- الملزمة النضدية.

الاختبار

يمكن إجراء الاختبار في أي مرحلة خلال دورة التصميم. ويتمثل أحد أهم جوانب الاختبار في التأكد من إجرائه بشكل آمن. في بعض الأحيان تفشل المكونات أثناء الاختبارات. على سبيل المثال، قد تنهار البنية ذات المفاصل الضعيفة، أو قد تنكسر المكونات المحملة بشكل زائد. يجب توخي الحذر الشديد عند العمل مع الطاقة المخزنة. على سبيل المثال، يمكن للنابض المحمّل أو الشريط المطاطي أن يجعل المكونات تتطاير، مما قد يتسبب في حدوث إصابة. ارتداء نظارات السلامة أمر ضروري أثناء الاختبار.

اختبار المكونات والمواد وأساليب البناء

سيساعد الاختبار في تحديد نقاط القوة والضعف في المكونات أو المواد أو أساليب البناء. وسيساعدك في اختيار الخيارات الأنسب لحالة معينة. وهذا بدوره سيزيد من احتمالية نجاح الحل الشامل.

على سبيل المثال، هناك الكثير من المناهج للاختيار من بينها عند إنشاء الوصلات في إطار من خشب البلزا. ولمساعدتك في تحديد أيهما تختار، يمكنك إعداد بعض الأمثلة للوصلات المحتملة واختبار كل منها لمعرفة أيها يمنحك القوة والصلابة المطلوبة.

اختبار النموذج الأولي النهائي

سيحدد اختبار النموذج الأولي النهائي ما إذا كانت معايير نجاح المشكلة الأولية قد تم الوفاء بها أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين.

تعتمد طبيعة الاختبارات على الوظيفة التي تم تصميم النموذج الأولي لأدائها وعلى معايير النجاح المحددة في عملية التصميم. ومع ذلك، هناك بعض المبادئ العامة الرئيسية التي يجب اتباعها.

- من المهم أن تكون اختباراتك آمنة وقابلة للتكرار وقابلة للمقارنة. وهذه سيضمن أن الحل سوف يؤدي وظيفته دائمًا بنفس الطريقة في مجموعة معينة من الظروف.
- يجب أن تكون متسقًا في الطريقة التي يتم بها تخطيط الاختبارات وإعدادها وتنفيذها.
- يجب قياس بيانات الأداء الرئيسية وتسجيلها بنفس الطريقة.
- يجب الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لكل اختبار.

معايير الاختبار وخصائص الأداء

عند إعداد الاختبار، يجب وضع الشروط الأولية بعناية وتدوينها، بحيث يمكن تكرار الاختبار. قد تتضمن معايير الاختبار الأولية عوامل مثل المسافة أو الكتلة أو الحجم أو الزاوية.

يجب أيضًا قياس نتائج الاختبار وتسجيلها بعناية. قد تشمل هذه قياسات الوقت أو المسافة أو الكتلة.

على سبيل المثال، قد تتضمن معايير الاختبار الأولية لمركبة نموذجية تعمل بنابض تمديد ما يلي:

- موضع السيارة في بداية الاختبار
- صلابة وطول النابض الذي يقوم بتشغيل السيارة
- التمديد الكلي للنابض.

قد تتضمن خصائص الأداء الرئيسية التي تم قياسها أثناء الاختبار ما يلي:

- المسافة التي قطعتها السيارة
- الوقت المستغرق لقطع تلك المسافة.

قد تتضمن خصائص الأداء الإضافية المحسوبة بعد الاختبار ما يلي:

- متوسط السرعة أو السرعة (محسوبة باستخدام بيانات المسافة والوقت المسجلة أثناء الاختبار).

(أ5) السلوكيات

تعتمد الهندسة غالبًا على العمل الجماعي والتعاون، لذلك من المهم أن تعامل الزملاء بأدب واحترام.

السلوكيات المهنية

تدعم العديد من جوانب الممارسة الجيدة في الهندسة السلوك المهني وتعمل على تشجيعه. تشمل أمثلة الممارسات الجيدة ما يلي:

- اتباع قواعد السلوك في مكان العمل من خلال الالتزام بقواعد ورشة العمل وتلبية توقعات السلوك الجيد
- إظهار الوقت الجيد من خلال التواجد في الوقت المحدد وتجنب الغياب أو التأخير غير الضروريين
- إظهار التدبير الجيد من خلال الحفاظ على مكان عملك مرتبًا والعناية بالأدوات والمعدات
- إظهار وعي جيد بالصحة والسلامة من خلال ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة دائمًا وعدم تعريض نفسك أو زملائك للخطر.

بدء النشاط

في مجموعة صغيرة، ضع قائمة بالسلوكيات التي لن تكون مقبولة عند العمل كفريق.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- المسؤولية
- الإنتاجية

دراسة حالة

غالبًا ما يكون المهندسون المحترفون أعضاء في المؤسسات الوطنية أو الدولية أو الهيئات المهنية التي تدعم التطوير الوظيفي وتعزز الممارسات الجيدة في الهندسة. هذه المؤسسات لديها قواعد سلوك يتوقع من المهندسين اتباعها.

على سبيل المثال، يمكن للمهندسين الميكانيكيين من جميع أنحاء العالم الانضمام إلى معهد الهندسة الميكانيكية في المملكة المتحدة. تحتوي هذه المؤسسة على قواعد للسلوك قائمة على أربعة مبادئ للسلوك المهني:

- التصرف بعناية وكفاءة
- التحلي بالموثوقة والجدارة بالثقة
- تعزيز الاستدامة وحماية البيئة
- إظهار القيادة وتعزيز الممارسات الجيدة.

1. تحقق من قواعد السلوك للمؤسسات الهندسية الأخرى أو الهيئات المهنية (المحلية بالنسبة لك، إن أمكن).
2. ما تأثير السلوك المهني في مكان العمل؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- الانفتاح الفكري والاهتمام والفضول

السلوكيات الهندسية الشائعة

يُظهر معظم المهندسين الناجحين مجموعة مشتركة من السلوكيات أو الخصائص أو طرق التفكير عندما يتعاملون مع حل المشكلات. ويشمل ذلك ما يلي:

- **الفضول**إظهار الاهتمام بما تفعله الأشياء وكيفية عملها.
- **الانفتاح**عدم وضع افتراضات أو الحكم المسبق على الموقف.
- **المرونة**عدم عدولك عن تنفيذ الشيء بسبب الفشل، والقدرة على الاستمرار في المحاولة.
- **سعة الحيلة**الإبداع والاستفادة القصوى من كل ما هو متاح للعمل معه.
- **تعاون الأقران**القدرة على التواصل بوضوح والاستعداد لتقديم الأفكار أو إظهارها للزملاء وأخذ التعليقات التي يقدمونها.

هل تعلم؟

اشتهر توماس إديسون بالمرونة. نجح عمله في اختراع مصباح كهربائي موثوق به فقط بعد آلاف التجارب على مدار سنوات عديدة. وعلى الرغم من كل المشاكل التي واجهها، كتب بعد ذلك، "لم أشعر أبدًا بالإحباط أو الميل إلى اليأس من النجاح".

ممارسة التقييم 1

لقد طُلب منك حل التحدي الهندسي.

ويتمثل التحدي في تطوير نموذج أولي للسيارة يعمل بنابض تمديد واحد. يجب أن تكون السيارة قادرة على السير لمسافة خمسة أمتار في خط مستقيم على طول مسار مسطح بعرض متر واحد.

يجب تصميم السيارة لإكمال الدورة التدريبية في أسرع وقت ممكن والبقاء ضمن حدود الدورة.

لديك مجموعة من الأدوات والمعدات، بما في ذلك: المقص، والزردية، والمنشار الصغير، والمسطرة، والقلم الرصاص، ومسدس الغراء الساخن، والمثقاب اللاسلكي.

لديك مجموعة من المواد، بما في ذلك: نوابض التمديد بأطوال وصلابة مختلفة، والورق، وخشب البلزا، والكرتون، والشريط، وغراء البولي فينيل أسيتات، وعصي الغراء الساخن، وتد خشبي، والأسلاك المعدنية، والأعواد الورقية، والعجلات بأحجام مختلفة.

النشاط 1تصميم النموذج الأولي وصنعه واختباره وتحسينه.

قم بتنظيم نهجك باستخدام دورة التصميم التكراري الموضحة في صفحة 45. قم بتوثيق كل خطوة بملاحظات مكتوبة ورسومات وصور منظمة في مجموعة من الأدلة.

هدف التعلم (ب): مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها

في مجال العلوم والهندسة، تعد المراجعة النهائية لحل التصميم خطوة حاسمة. ففي هذه المرحلة، تتم مقارنة مستوى أداء الحل النهائي بأهداف تحدي التصميم.

(ب1) مراجعة الأقران

أثناء مراجعة الأقران، يمكنك تقديم عملك أو إظهاره للزملاء ودعوتهم لتقديم الملاحظات والنقد البناء.

ويمكن جمع التعليقات من الأقران وتسجيلها بعدة طرق، بما في ذلك:

- استخدام سلسلة من الأسئلة المكتوبة في استبيان ورقي أو نموذج عبر الإنترنت.
- عمل تسجيل صوتي أو فيديو لمقابلة أو مناقشة جماعية.

عند عرض النموذج الأولي الخاص بك كجزء من مراجعة الأقران، سيتم طرح أسئلة عليك. وقد تتمحور هذه الأسئلة حول:

- مستوى أداء النموذج الأولي الخاص بك وما إذا كان يفي بمعايير النجاح
- نقاط القوة في التصميم الخاص بك وأي مجالات يمكن تحسين التصميم فيها
- مدى ملاءمة المواد التي استخدمتها
- جودة بناء النموذج الأولي
- المبادئ الهندسية التي ينطوي عليها التصميم الخاص بك.

(ب2) مراجعة مستوى أداء حل النموذج الأولي

يقوم هذا الجزء من عملية المراجعة بتقييم الأداء والفاعلية الشاملة لحل النموذج الأولي الخاص بك. ستنظر هذه الخطوة في أي من
التعليقات الواردة من خلال مراجعة الأقران وستتضمن تقييمات
لما يلي:

- **مستوى أداء حل النموذج الأولي الخاص بك في ضوء معايير نجاح التحدي الهندسي.** سيعتمد هذا على نتائج الاختبارات التي أُجريت على النموذج الأولي. على سبيل المثال، هل أكمل النموذج الأولي الاختبارات بنجاح؟ ما المسافة الكلية المقطوعة، أو الكتلة التي يدعمها أو السرعة المتوسطة؟ هل يلبي مستوى أدائه اشتراطات معايير النجاح؟
- **المبادئ الهندسية التي تم تطبيقها عند تصميم النموذج الأولي وكيف أثرت على مستوى أداء التصميم النهائي.** على سبيل المثال، كيف تم تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة؟ هل تم تخزين طاقة كافية في النموذج الأولي للسماح له بإكمال الاختبار؟ هل تم استخدام الميزة الميكانيكية لتضخيم القوى؟ كيف يمكن القيام بذلك بشكل أكثر فاعلية؟

بدء النشاط

لماذا قد تكون التعليقات من مجموعة من الأقران أحيانًا أكثر فائدة من التعليقات الواردة من المعلم؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- العمل الجماعي
- التعاون

- **جودة عملك العملي وتأثير ذلك على مستوى أداء النموذج الأولي الخاص بك.** سينظر هذا في استخدامك للأدوات والمواد وأساليب الربط والدمج. سوف يسلط الضوء على أي إخفاقات (على سبيل المثال، في أي من المكونات أو المفاصل) ويقيّم سبب حدوثها وكيف كان من الممكن تجنبها.
- **فاعلية الحل بشكل عام.** يجب أن يقدم هذا التقييم استنتاجات واضحة. على سبيل المثال، هل استوفى الحل جميع معايير النجاح؟ ما هي الأسباب الرئيسية لنجاح النموذج الأولي أو فشله؟ هل كان أي فشل بسبب سوء التصميم أو اختيار المواد أو جودة البناء، أو بسبب بعض العوامل الأخرى؟
- **اقتراحات للتحسينات التي من شأنها تحسين أداء النموذج الأولي.** على سبيل المثال، تشحيم الأجزاء المتحركة لتقليل خسائر الاحتكاك أو ربما تقوية الوصلات لمنع الفشل الهيكلي تحت الحمل.

موضوعات ذات صلة

راجع الاختبار في هدف التعلم (أ) في الصفحة 54.

بدء النشاط

من بين مناهج حل المشكلات التي تعلمتها في هذه الوحدة، ما هي الأساليب التي تعتقد أنك ستستخدمها كثيرًا ولماذا؟

(ب3) مراجعة النهج الخاص بك في حل المشكلة

يقوم هذا الجزء من عملية المراجعة بتقييم نهجك لحل المشكلات. ستأخذ هذه الخطوة في الاعتبار أي تعليقات يتم تلقيها من خلال مراجعة الأقران وستتضمن تقييمات لما يلي:

- **كيف استخدمت النهج التكراري للتصميم وكيف ساعد ذلك في تحسين نتائج التصميم الخاصة بك.** على سبيل المثال، كيف تحسن تصميم النموذج الأولي الخاص بك على مدار عدة دورات تصميم؟ كيف ساعد اتباع عملية تصميم واضحة في تنظيم نهجك العام؟
- **تأثير المناهج التي اتبعتها في حل المشكلات ومدى فائدتها.** على سبيل المثال، كيف ساعدك الرسم التخطيطي المصغر على تسجيل أفكارك بسرعة؟ هل كان رسم الخرائط الذهنية طريقة مفيدة لتحليل جميع الأجزاء المختلفة من المشكلة التي كنت تحاول حلها؟
- **فاعلية نهجك العام لحل المشكلات.** يجب أن يقدم هذا التقييم استنتاجات واضحة حول ما إذا كان نهجك ناجحًا والأسباب الرئيسية وراء ذلك أم لا. على سبيل المثال، كيف ساعد التنظيم الجيد والمنهجي في ضمان عدم تفويت أي خطوات مهمة في عملية التصميم؟
- **اقتراحات لتحسين نهجك في حل المشكلات من شأنه أن يجعله أكثر فاعلية.** على سبيل المثال، ممارسة أساليب الرسم التخطيطي السريع لتحسين جودة الرسم التخطيطي المصغر، أو توفير صفحة فهرس في محفظة التصميم الخاصة بك للمساعدة في تنظيم الصفحات.

موضوعات ذات صلة

راجع المناهج لتسهيل حل المشكلات التي تمت مناقشتها في هدف التعلم (أ) في الصفحة 47.

(ب4) مراجعة السلوكيات

يقوم هذا الجزء من عملية المراجعة بتقييم السلوكيات التي أظهرتها عند التعامل مع حل المشكلات وتقييم فاعليتها بشكل عام. ستأخذ هذه الخطوة في الاعتبار أي تعليقات يتم تلقيها من خلال مراجعة الأقران وستتضمن تقييمات لما يلي:

- **تأثير السلوكيات المهنية على حل المشكلات.**
على سبيل المثال، هل كانت عملية مراجعة الأقران أكثر فاعلية لأنك وزملائك كنتم تتحلون بالسلوك المهذب والمحترم؟ كيف أدى اتباع قواعد ورشة العمل إلى جعل بناء النموذج الأولي الخاص بك أكثر أمانًا وسهولة؟
- **تأثير السلوكيات الهندسية على حل المشكلات.**
على سبيل المثال، ما هو تأثير الفضول والانفتاح على مجموعة أفكار التصميم التي قمت بإنشائها؟ كيف كانت المرونة مهمة عندما تسوء الأمور؟ كيف تمكنت من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة؟ هل كان التعاون من خلال مراجعة الأقران
أو التأمل الذاتي أكثر أهمية؟
- **المساهمة التي تقدمها السلوكيات المهنية والهندسية في نهجك لحل المشكلات.** يجب أن يقدم هذا التقييم استنتاجات واضحة حول ما إذا كانت هذه السلوكيات جعلت نهجك في حل المشكلات أكثر فاعلية والأسباب الرئيسية وراء حدوث ذلك أم لا. على سبيل المثال، كيف ساعدت المرونة عندما لم تنجح الفكرة الأولية؟ كيف أثر الترتيب أو عدم الترتيب في ورشة العمل على جودة بناء النموذج الأولي؟
- **اقتراحات لتحسين فاعلية السلوكيات المطبقة عند حل المشكلات.** على سبيل المثال، تعلم الحفاظ على الإيجابية أو التنظيم بشكل أكبر في ورشة العمل.

بدء النشاط

من بين السلوكيات التي تعلمتها في هذه الوحدة، ما هي السلوكيات التي تعتقد أنها الأكثر أهمية عند حل المشكلات الهندسية ولماذا؟

موضوعات ذات صلة

راجع السلوكيات الهندسية المهنية والعامة التي تمت مناقشتها في هدف التعلم (أ) في الصفحة 55.

ممارسة التقييم 2

النشاط 2 – العرض التوضيحي

اعرض النموذج الأولي المكتمل لأقرانك.

يجب أن يكون العرض التوضيحي الخاص بك آمنًا ومنظمًا جيدًا ويشرح كيفية عمل النموذج الأولي الخاص بك باستخدام المبادئ الهندسية ذات الصلة.

سجل العرض التوضيحي بما في ذلك:

- المسافة المقطوعة على طول الدورة (داخل حدودها)
- الوقت المستغرق لإكمال المسافة المقطوعة (استخدم هذا لحساب متوسط سرعة السيارة).
- التعليقات من نظرائك حول تصميم النموذج الأولي والأداء.

ممارسة التقييم 3

النشاط 3 – التقييم

قم بتقييم مستوى أداء النموذج الأولي الخاص بك، وقم بتضمين استنتاجاتك وأفكارك الخاصة والمراجع إلى النقاط الرئيسية من ملاحظات الأقران.

يجب عليك تغطية:

- كيف ولماذا تم تنفيذ النموذج الأولي الخاص بك
- مدى جودة أداء النموذج الأولي مقارنة بمعايير نجاح التحدي
- كيف يمكن تحسين أداء النموذج الأولي.

قم بتقييم المنهجين اللذين استخدمتهما عند حل المشكلات. قدم استنتاجاتك، واشرح مدى فائدتها وفاعليتها و
اقترح تحسينات لاستخدامها يمكن أن تجعلها أكثر فاعلية.
قد تشمل المناهج ما يلي:

- استخدام نهج منطقي ومنظم
- حفظ السجلات
- رسومات تخطيطية مصغرة
- رسومات تخطيطية مشروحة
- تجربة.

قم بتقييم اثنين من السلوكيات التي استخدمتها عند تطوير النموذج الأولي الخاص بك. قدم استنتاجاتك، واشرح مدى فائدتها وفاعليتها واقترح تحسينات لاستخدامها يمكن أن تجعلها أكثر فاعلية. قد تشمل السلوكيات:

- المرونة
- التحقيق في كيفية عمل الأشياء
- سعة الحيلة
- التحسين
- التفكير بعمق
- تطبيق المبادئ الهندسية
- التعاون من خلال ملاحظات الأقران.

أنشطة التقييم: أهداف التعلم (أ) و(ب)

نقطة مراجعة

راجع ما تعلمته في هذه الوحدة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية، وهذا سيساعدك على الاستعداد لواجبك.

تعزيز

- وصف الخطوات المتضمنة في عملية التصميم التكراري.
- قم بتسمية ثلاثة أساليب مختلفة تساعد في توليد الأفكار.
- اشرح أهمية ملاحظات الأقران.

التحدي

- قم بتحليل نهجك الخاص لحل المشكلات.
- كم عدد السلوكيات الهندسية التي أظهرها المهندسون الناجحون التي تطبقها في عملك الخاص؟

أنشطة التقييم

لقد طُلب منك حل التحدي الهندسي.

يتمثل التحدي في تطوير نموذج أولي للرافعة تعمل بشريط مطاطي.

يجب تثبيت الرافعة على حافة المكتب وأن تكون قادرة على رفع كتلة 100 جرام عموديًا لأعلى بمقدار 500 مم.

يجب تصميم الرافعة لرفع الوزن في أقرب وقت ممكن يصل إلى 5 ثوان.

يمكنك الوصول إلى الأدوات والمعدات بما في ذلك: المشابك والمقصات والزردية ومنشار صغير ومسطرة وقلم رصاص ومسدس غراء ساخن ومثقاب لاسلكي.

يمكنك الوصول إلى المواد بما في ذلك: خشب البلزا، والخيوط، والورق، والكرتون، والشريط، وغراء البولي فينيل أسيتات، وعصي الغراء الساخن، وتد خشبي، والأسلاك المعدنية، والأعواد الورقية، والبكرات من مختلف الأحجام والمغانط.

النشاط 1 تصميم النموذج الأولي وصنعه واختباره وتحسينه

قم بتنظيم نهجك باستخدام الخطوات التالية. يجب توثيق كل خطوة بشكل كامل وتتضمن الملاحظات المكتوبة المناسبة والرسومات والصور التي يتم تنظيمها جيدًا ووضعها منطقيًا في مجموعة من الأدلة.

الخطوة 1: وصف المشكلة ومعايير النجاح وصّف التحدي الذي طُلب منك حله وما هي الأهداف.

الخطوة 2: اجمع المعلومات التي يجب أن تتضمن الأدوات والمواد المتاحة وأي قيود أو قيود أو معوقات أخرى يجب أن تعمل ضمنها.

الخطوة 3: فكر في الأفكار التي يمكن أن تحل التحدي باستخدام نهجين مختلفين على الأقل لحل المشكلات (مثل رسم الخرائط الذهنية والرسم التخطيطي المشروح والتجريب) لاستكشاف أفكار مختلفة.

الخطوة 4: حدد الفكرة الأكثر احتمالاً للعمل اختر الفكرة الأولية التي تعتقد أنها ستنجح على الأرجح وسجل أسباب اختيارك لها. ستحتاج إلى إعداد تفاصيل كافية (مثل الرسومات التخطيطية المشروحة والأدلة من التجربة) لبدء بناء الحل الخاص بك.

نصائح

تأكد من قراءة التحدي الهندسي وفهمه تمامًا قبل بدء أنشطة التقييم.

اتبع الخطوات في كل مهمة بالترتيب الذي تم سردها به.

قم بتوثيق كل مرحلة من مراحل العملية باستخدام الملاحظات والرسومات التوضيحية والصور و/أو مقاطع الفيديو.

نشاط التقييم *(يُتبع)*

الخطوة 5: قم ببناء الحل الخاص بك بأمان قم ببناء النموذج الأولي الخاص بك وقم بإجراء الاختبار الأولي والمزيد من تحسين الحل لتحسين أدائه.

الخطوة 6: قم بتدوين الملاحظات وسجل التغييرات التي أجريتها لتحسين النموذج الأولي وأدائه وسبب الحاجة إليها وما إذا كانت فعالة.

النشاط 2 العرض التوضيحي

اعرض النموذج الأولي المكتمل لأقرانك.

يجب أن يكون العرض التوضيحي الخاص بك آمنًا ومنظمًا جيدًا ويشرح كيفية عمل النموذج الأولي الخاص بك، باستخدام المبادئ الهندسية ذات الصلة.

سجل الأداء بما في ذلك:

- الارتفاع الرأسي الذي تقطعه الكتلة
- الوقت الذي تستغرقه الكتلة للوصول إلى هذا الارتفاع
- ملاحظات من أقرانك حول التصميم وأدائه.

النشاط 3 التقييم

قم بتقييم تصميم وأداء النموذج الأولي الخاص بك، وقم بتضمين استنتاجاتك وأفكارك الخاصة والإشارة إلى النقاط الرئيسية من ملاحظات الأقران.

يجب عليك تغطية:

- كيف ولماذا تم تنفيذ النموذج الأولي الخاص بك
- مدى جودة أداء النموذج الأولي مقارنة بمعايير نجاح التحدي
- كيف يمكن تحسين أداء النموذج الأولي.

قم بتقييم اثنين من المناهج التي استخدمتها عند حل المشكلات.

قدم استنتاجاتك، واشرح مدى فائدتها وفاعليتها واقترح تحسينات لاستخدامها يمكن أن تجعلها أكثر فاعلية.

قد تشمل المناهج ما يلي:

- استخدام نهج منطقي ومنظم
- حفظ السجلات
- رسومات تخطيطية مصغرة
- رسومات تخطيطية مشروحة
- تجربة.

قم بتقييم اثنين من السلوكيات التي استخدمتها عند تطوير النموذج الأولي الخاص بك.

قدم استنتاجاتك ومدى فائدتها وفاعليتها أثناء عملية التطوير واقترح تحسينات لاستخدامها يمكن أن تجعلها أكثر فاعلية.

قد تشمل السلوكيات:

- المرونة
- الفضول
- سعة الحيلة
- التحسين
- التفكير بعمق
- تطبيق المبادئ الهندسية
- التعاون من خلال ملاحظات الأقران.

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال واجب محدد من قِبل من بيرسون تُعده بيرسون ولكن يصححه معلمك.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي		
A.P1 قم بإنتاج فكرة تصميم لحل نموذجي باستخدام نهج واحد على الأقل لحل المشكلات.	A.M1 قم بتطوير حل أولي على نحو آمن باستخدام أفكار مختلفة وأساليب حل المشكلات والمهارات العملية المناسبة في الغالب، مع توضيح الحل النهائي بشكل سليم.	A.D1 قم بتطوير حل أولي على نحو آمن وفعال باستخدام أفكار مختلفة ومناهج حل المشكلات بشكل متكرر، ومهارات عملية مناسبة باستمرار، مع إظهار الحل النهائي بشكل شامل.
A.P2 قم بإنشاء حل أولي باستخدام المهارات العملية بشكل آمن.		
A.P3 أكمل عرضًا توضيحيًا أساسيًا لحل النموذج الأولي النهائي.		
هدف التعلم (ب): مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها		
B.P4 اجمع التعليقات من الأقران حول مدى نجاح حل النموذج الأولي في حل التحدي الهندسي.	B.M2 اشرح مدى نجاح حل النموذج الأولي النهائي في حل التحدي الهندسي وفاعلية السلوكيات والمناهج التي تم تطبيقها باستخدام التعليقات الواردة من الأقران.	B.D2 قم بتقييم مدى نجاح النموذج الأولي النهائي في حل التحدي الهندسي، وفاعلية السلوكيات والمناهج التي تم تطبيقها، باستخدام التعليقات الواردة من الأقران بشكل مناسب.
B.P5 وصف مدى نجاح حل النموذج الأولي في حل التحدي الهندسي.		
B.P6 وصف النهج (المناهج) والسلوك (السلوكيات) التي تم تطبيقها عند حل التحدي الهندسي.		

استكشف المزيد

راجع تقييم الممارسة الخاص بك وتأكد من أنه:

- يتم تقديم عملك بشكل جيد
- إنه منظم جيدًا
- يتم تسجيل قرارات التصميم الرئيسية وتبريرها
- قد استخدمت الرسومات التخطيطية والخرائط الذهنية و/أو أساليب التصور الأخرى بشكل فعال
- تتضمن تقييماتك استنتاجات واضحة.